
RESULTADO DE APRENDIZAJE

RdA de la asignatura:

- **RdA 1:** Identificar los conceptos, teoremas y propiedades de funciones vectoriales, derivadas parciales e integral vectorial.
- **RdA 2:** Calcular derivadas parciales e integrales de funciones vectoriales con el apoyo de asistentes computacionales.

RdA del tema:

- Calcular límites de campos escalares de varias variables.
- Determinar la no existencia de un límite mediante trayectorias.
- Verificar la continuidad de un campo escalar en un punto.
- Calcular derivadas parciales y direccionales de un campo escalar.
- Determinar si un campo escalar es diferenciable en un punto y calcular su diferencial.
- Aplicar la regla de la cadena para campos escalares compuestos con trayectorias.

INTRODUCCIÓN

Pregunta inicial: Si la temperatura de un cuarto depende de la posición (x, y) donde estés parado, ¿cómo describirías que la temperatura «no cambia abruptamente» al moverte? ¿Importa desde qué dirección te acerques a un punto?

DESARROLLO

Actividad 1: Límites y continuidad

Se define el límite de un campo escalar de varias variables y se discuten las estrategias para calcularlo o demostrar su no existencia: propiedades algebraicas, cambio de variable, trayectorias y el teorema del emparedado.

¿Cómo lo haremos?

- **Motivación:** retomar la pregunta inicial y comparar con límites en una variable; enfatizar que en varias variables el límite debe coincidir por *todas* las trayectorias.
- **Clase magistral:** se definen límite, límite por trayectorias, continuidad y los teoremas de propiedades, cambio de variable y emparedado. Se usa el resumen [Resumen04.pdf](#).

- **Resolución de ejercicios:** los estudiantes calcularán límites usando distintas estrategias y verificarán la no existencia por trayectorias, usando [Ejercicios04.pdf](#).

Verificación de aprendizaje:

- ¿Por qué encontrar dos trayectorias con límites distintos prueba que el límite no existe?
- ¿Qué condición adicional distingue un límite que existe de la continuidad en un punto?
- ¿Cómo se aplica el cambio de variable para calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$?

Actividad 2: Diferenciabilidad

Se introduce la derivada direccional y parcial, el gradiente y el concepto de diferenciabilidad como aproximación lineal. Se establece la jerarquía: diferenciable $\Rightarrow$ continuo, diferenciable con continuidad $\Rightarrow$ diferenciable, y se presentan contraejemplos para las implicaciones inversas.

¿Cómo lo haremos?

- **Clase magistral:** se definen derivada respecto a un vector, derivadas parciales, gradiente y diferenciabilidad; se enuncia la condición suficiente (derivadas parciales continuas) y la regla de la cadena. Se usa el resumen [Resumen04.pdf](#).
- **Implementación computacional:** calcular gradientes y verificar diferenciabilidad con un asistente computacional para campos escalares concretos.
- **Resolución de ejercicios:** los estudiantes calcularán derivadas parciales, gradientes y aplicarán la regla de la cadena, usando [Ejercicios04.pdf](#).

Verificación de aprendizaje:

- ¿En qué dirección unitaria crece más rápido un campo escalar en un punto dado?
- ¿Por qué la existencia del gradiente no garantiza la diferenciabilidad?
- ¿Cuál es la relación entre el diferencial $f'(a)$ y el gradiente $\nabla f(a)$?

CIERRE

Tarea: Resolver del libro [Cálculo Vectorial de Colley](#): sección 2.2, ejercicios 7, 9, 11, 13, y sección 2.3, ejercicios 1–25 (impares).

Pregunta de investigación:

1. ¿Cómo se usa el gradiente en algoritmos de aprendizaje automático para minimizar funciones de error?
2. ¿Qué significa geométricamente que el gradiente sea perpendicular a las curvas de nivel de un campo escalar?

Para el próximo tema: Ver los videos:

- [¿Por qué el Gradiente se ve de esta manera?](#).
- [¿Qué es el Descenso del Gradiente?](#).